



تمرین ۹ / ۱۵۰۰ امتیاز / توابع زیان

۱. برای داده های زیر : (۲۰۰)

$y_{\text{true}} = [3, 5, 2.5, 7]$

$y_{\text{pred}} = [2.5, 5.0, 4.0, 8]$

کمیت های $MSE, MAE, MAPE, RMSE$ را محاسبه کنید.

و به طور خاص توضیح بده که $MAPE$ را چه مواقعی استفاده می کنیم؟

۲. فرض کن یک مدل احتمال مثبت را به صورت زیر پیش بینی کرده است: (۳۰۰)

$y_{\text{true}} = [1, 0, 1, 0]$

$y_{\text{pred}} = [0.9, 0.2, 0.7, 0.1]$

کمیت BCE را محاسبه کنید.

۳. برای نتایج روبرو کمیت $Cross-Entropy$ چند کلاس را محاسبه کنید. (۴۰۰)

نمونه	y_{true}	Predicted Probabilities [C1, C2, C3]
1	1	[0.7, 0.2, 0.1]
2	2	[0.1, 0.6, 0.3]
3	3	[0.2, 0.3, 0.5]